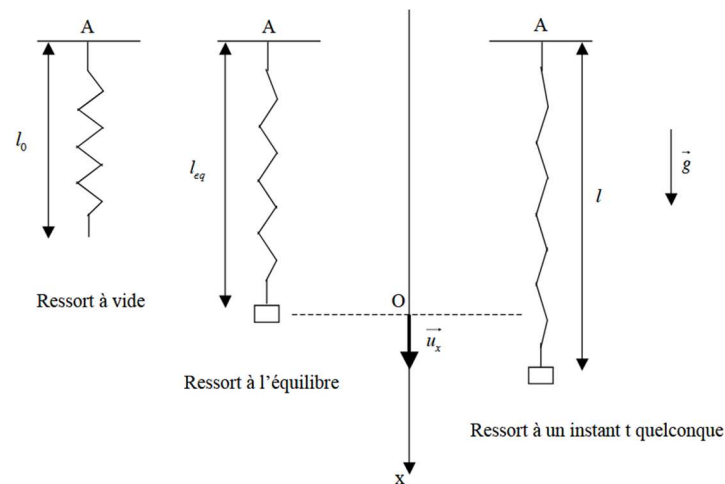


Oscillateur amorti



Un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0 est accroché au plafond en un point fixe A . On accroche une masse m à l'autre extrémité du ressort.

Lorsque la masse oscille dans l'air, elle est soumise à une force de frottement visqueux de la forme

$\vec{f} = -\lambda \vec{v}$ avec λ le coefficient de frottement.

1. Déterminer l'expression de l_{eq} , la longueur du ressort à l'équilibre.
2. On pose $x(t) = l(t) - l_{eq}$ (ce qui revient à prendre l'origine du repère au niveau de la position d'équilibre).
 - Etablir l'équation différentielle régissant la dynamique de $x(t)$ et la mettre sous la forme canonique $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$.
 - Donner les expressions de ω_0 et Q en fonction des paramètres du problème.
3. Selon quelle condition reliant k , λ et m la masse pourra elle osciller ?
4. Si la condition de la question précédente est satisfaite on peut mettre la solution de l'équation différentielle sous la forme générale,

$$x(t) = e^{-t/\tau} (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))$$

Avec $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$ et $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

- Sachant que la masse est initialement au repos et qu'on lui communique une vitesse initiale v_0 vers le bas, déterminer l'expression de $x(t)$ dans notre problème.

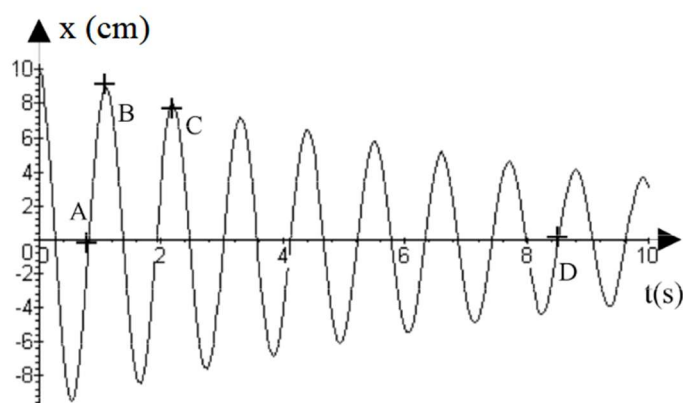
5. Donner l'expression de la pseudo période des oscillations T en fonction de ω_0 et Q .
6. Quand un système décrit des oscillations amorties, on définit une mesure de son taux d'amortissement avec le « décrement logarithmique δ qui est donné par la relation,

$$\delta = \ln \left(\frac{x(t)}{x(t+T)} \right)$$

Ou T est la pseudo période des oscillations.

- Exprimer δ en fonction de Q

7. En enregistrant la position de la masse au cours du temps on obtient le graphe suivant



Les coordonnées des points A, B, C, D sont résumées dans le tableau suivant

Points	A	B	C	D
t (s)	0,53	1,1	2,2	8,25
x (cm)	0	8,95	8,02	0

- Dédire de ces informations les valeurs numériques de T et δ .